Universidad Minuto de Dios UNIMINUTO
Cálculo Diferencial
Taller evaluativo 2

I. Aplica la definición y determina la derivada de:

a) $f(x) = 5x - 6$
b) $f(x) = 7x^2 - 5x + 9$
c) $f(x) = \frac{2x-1}{x+5}$
d) $f(x) = \sqrt{x+2}$

II. Ejercicios de cada grupo de funciones

DERIVACIÓN DE POTENCIAS:

1. $y = x^3$
2. $y = 5x^5$
3. $y = 3x^8$
4. $y = \frac{1}{5}x^5$
5. $y = x^{1/7}$
6. $y = \frac{1}{x^3}$

DERIVAR SENOS Y COSENOS:

7. $y = 4\sin(x)$
8. $y = \frac{1}{2}\cos(x)$
9. $y = x^2 - \sin(x)$
10. $y = \frac{1}{3}x^3 - \cos(x)$
11. $y = \sqrt{x} + 3\cos(x)$
12. $y = \frac{1}{x^3} + \sin(x)$

REGLA DEL PRODUCTO:

13. $y = (2x+1)(3x-2)$
14. $y = (x^3 - 3x + 2)(x+2)$
15. $y = (x^2)\sin(x)$
16. $y = (x^3)\cos(x)$
17. $y = 3x\sin(x) - 5\cos(x)$
18. $y = \sqrt{x}\sin(x)$

REGLA DEL COCIENTE:

19. $y = \frac{x+1}{x-1}$
20. $y = \frac{3x+2}{x^2+1}$
21. $y = \frac{x^2}{\sin(x)}$
22. $y = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
23. $y = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$
24. $y = \frac{1+\sin(x)}{1+\cos(x)}$

DERIVAR FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS:

25. $y = \frac{\sin(x)}{x^2}$
26. $y = 2x\sin(x) + (x^2)\cos(x)$
27. $y = (x^3)\tan(x)$
28. $y = \frac{1}{x} + \sec(x)$
29. $y = x^{1/3} + 5\csc(x)$
30. $y = 4x\sec(x) + x\tan(x)$
31. $y = \cot(x)$

REGLA DE LA CADENA:

32. $y = \sin(x^2)$
33. $y = (x^2+1)^2$
34. $y = (x^2+2x+1)^{1/3}$
35. $y = (x^3)(x+1)^{1/2}$
36. $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x}}$
37. $y = \cos(\sin(x^2))$

©2018 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

FUNCIONES LOGARÍTMICAS:

40. $y = x\ln(x)$
41. $y = (\ln(x))^3$
42. $y = \ln\sqrt{x+1}$
43. $y = \ln\left(\frac{x(x^2+1)^2}{\sqrt{2x^3-1}}\right)$
44. $y = \frac{(x-2)^2}{\sqrt{x^2+1}}$
45. $y = \log_5(x^3+1)$
46. $y = \ln\left(\frac{\sqrt{x^2-1}-x}{\sqrt{x^2-1}+x}\right)$

FUNCIONES EXPONENCIALES:

47. $y = e^{2x-1}$
48. $y = e^{-3/x}$
49. $y = x^2e^x$
50. $y = a^{3x^2}$
51. $y = e^{-x}\ln(x)$

FUNCIONES HIPERBÓLICAS:

53. $y = \sinh(x)$
54. $y = \tanh(x^2+1)$
55. $y = \coth\left(\frac{1}{x}\right)$
56. $y = x\backslash\mathrm{sech}(x^2)$
57. $y = \backslash\mathrm{csch}^2(x^2+1)$
58. $y = \ln(\tanh(2x))$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS:

59. $y = \arcsin(3x^2+1)$
60. $y = \arctan(\sqrt{x})$
61. $y = \backslash\mathrm{arcsec}(e^{4x})$
62. $y = \arcsin(x) + x\sqrt{1-x^2}$
63. $y = \sin(\backslash\mathrm{arccsc}(x))$

III. Problemas de aplicación

1. 1. Una empresa tecnológica está introduciendo un nuevo modelo de teléfono. La función que describe la cantidad de teléfonos vendidos xxx días después del lanzamiento es: $f(x) = -2(x-10)^2 + 200$

   a) ¿En qué día se alcanzan las ventas máximas?
   b) ¿Cuál es el número máximo de teléfonos vendidos?
   c) ¿Cuántos teléfonos se habrán vendido 30 días después del lanzamiento?
   d) ¿En qué día se espera que las ventas caigan a cero?

2. Una compañía ha determinado que el costo de producir x unidades de su producto por semana está dado por: $C(x) = 5000 + 6x + 0{,}002x^2$. Evalúe el costo de producir: a) 1.000 unidades por semana. b) 2.500 unidades por semana. c) Ninguna unidad.

3. Un fabricante puede vender 300 unidades de su producto al mes a un costo de $20 por unidad, y 500 unidades a un costo de $15 por unidad. Exprese la demanda del mercado x (el número de unidades que puede venderse al mes) como una función del precio por unidad, suponiendo que es una función lineal. Exprese los ingresos como: a) Una función del precio b) Una función de x.

4. Una empresa que fabrica radios tiene costos fijos de $3.000, y el costo de la mano de obra y del material es de $15 por radio. Determine la función de costo, es decir, el costo total como una función del número

©2018 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

de radios producidos. Si cada radio se vende por $25, encuentre la función de ingresos y la función de utilidades.

5. Una empresa que fabrica radios tiene costos fijos de $3.000, y el costo de la mano de obra y del material es de $15 por radio. Determine la función de costo, es decir, el costo total como una función del número de radios producidos. Si cada radio se vende por $25, encuentre la función de ingresos y la función de utilidades.

6. El ingreso mensual por concepto de la venta de x unidades de cierto artículo está dado por $R(x) = 12x - 0{,}01x^2$ dólares. Determine el número de unidades que deben venderse cada mes con el propósito de maximizar el ingreso. ¿Cuál es el correspondiente ingreso máximo?

©2018 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados